

M O R S

دليل لجنة التحكيم

Submission guide for the judging committee

ASI-HACK Space Analytics Engine - MORS Scientific Command Center

Sections 13

Run run-20260925-061746-46a7

Verdict CERTIFIED 96

Generated 2026-09-25 06:22 UTC

How to use this guide

Twelve short sections: what the package is, how to score it in five minutes, every file, the architecture, the live numbers, the eight hackathon conditions, the sixteen scientific sources, the mandatory conventions, the self-test, the honest limitations, the document map and how to rebuild everything.

The same content ships as 00_COMMITTEE_GUIDE.md at the root of the package for reviewers who prefer plain text.

Contents

1. نظرة عامة على الحزمة
2. كيف تقيم المشروع خلال خمس دقائق
3. محتويات الحزمة — كل ملف وما يفعله
4. المعمارية: خط أنابيب الوكيل الأربعة
5. أرقام حية يمكن للجنة التحقق منها
6. الشروط الثمانية — كيف تخدم المصادر الفريق
7. المصادر العلمية الستة عشر
8. الاتفاقيات الإلزامية الخمسة
9. التحقق الذاتي — أثبتتها بنفسك
10. حدود صادقة — ما لا ندعي إنجازه
11. أين تجد كل مستند
12. إعادة توليد كل شيء
13. فريق العمل

1. نظرة عامة على الحزمة

هذه الحزمة هي التسليم الكامل لمشروع ASI-HACK Space Analytics Engine: محرك تحليل فضائي بأربعة وكلاء ذكاء اصطناعي، فوق قيادة علمية اسمها MORS Scientific Command Center. المشروع يحول بيانات فضاء حقيقية (NASA / NOAA / CelesTrak / واجهة

كل (traceability) إلى مؤشرات جودة، ومشكلات مرتبة بمعادلة أولوية، وحلول قابلة للتنفيذ، مع تتبع كامل (NASA Exoplanet Archive) يربط

رقم بمصدره وطريقة المعالجة (method) ولحظة التحديث.

الحزمة قائمة بذاتها (self-contained): تفك وتشغل بأمر واحد، ولا تحتاج أي خطوة بناء أو تجميع (no build step). كل مستند في الحزمة مولد من الكود نفسه، لذلك لا يمكن أن يتعارض مع ما هو مكتوب فيه.

35	16,530	19	16
ملفات الحزمة	أسطر بايثون وHTML	وحدات MORS	مصادر علمية
99.81/100	1,711	CERTIFIED 96/100	SELFTEST: PASS
جودة البيانات	صفوف معالجة	نتيجة المجلس العلمي	حالة الاختبار

ما الذي يحققه المشروع في شروط الهاكاثون

الشروط الثمانية مغطاة 8 من 8: منها 7 شروط أساسية منفذة بالكامل، وشروط واحد (الرؤية الحاسوبية) مغطى بثلاث مصادر على مستوى البيانات الفيزيائية (بطاقات FITS والصفائح الليلية) ومسجل بوضوح كامتداد موثق لا كادعاء منجز — التفصيل في القسم 6 أدناه.

2. كيف تقيم المشروع خلال خمس دقائق

الترتيب المقترح للجنة التحكيمية؛ كل خطوة تنتهي بنتيجة ملموسة يمكن التحقق منها فوراً.

#	النتيجة المتوقعة	الإجراء
1	Flask http://127.0.0.1:5000	فك ضغط الحزمة ثم شغل START.bat (أو python main.py)
2	واجهة MORS: شريط صحة البيانات + 18 وحدة في الشريط الجانبي	http://127.0.0.1:5000/mors
3	تقرير معتمد 96/100 من خمسة خبراء (CERTIFIED)	اضغط زر تشغيل الخط أنابيب (POST /api/pipeline/run)
4	مصدراً علمياً + الشروط الثمانية 16 SOURCES.MORS	http://127.0.0.1:5000/mors#/sources
5	سطر أخير: PASS : SELFTEST بعد نحو 75 ثانية	python main.py --selftest
6	هذا الدليل؛ ثم docs/MORS_REPORT.pdf للأدلة التفصيلية	00_COMMITTEE_GUIDE.md docs/COMMITTEE_GUIDE.pdf
7	حجم كل ملف + بصمة SHA-256 تطابق ما سلم	طابق MANIFEST.txt_00 مع الملفات المستخرجة

ملاحظة عن مفاتيح API

المشروع يعمل من دون مفاتيح بالوضع المحلي الاحتياطي (local_model)، لكن env. يحوي مفتاح NASA ومتغيرات نماذج Gemini. إن لم
حصيلة (quota) مجانية، تنتقل الوكلاء تلقائياً إلى المحرك الاحتياطي الحتمي ويسجل هذا التحويل في council.engine وفي مشكلة P-001
تتوفر
— أي أن المشروع لا يتوقف ولا يخلق نتيجة بديلة.

3. محتويات الحزمة — كل ملف وما يفعله

القائمة بترتيب القراءة المقدم: المستندات المصدرة أولاً، ثم نقطة الدخول، ثم الوكيلون، ثم الواجهات، ثم أدوات التوليد، ثم المستندات.

الدور	الحجم	الملف
	26.6 KB	00_COMMITTEE_GUIDE.md
Submission guide for the judging committee (Markdown)	6.0 KB	00_MANIFEST.txt
Package manifest (size + SHA-256 per file)	30.3 KB	main.py
Flask orchestrator, HTTP API and CLI entry point	4.5 KB	START.bat
Windows launcher with environment checks	469 B	requirements.txt
Python dependency list	9.5 KB	README.md
Front door: how to run, what it does, what it does not do	23.2 KB	المشكلات_التي_تم_حلها.md
Problems solved - data & analysis defect log (Arabic)	15.5 KB	DEPLOYMENT.md
Operations and deliverables manual	1.5 KB	.env
Secrets - never committed	164 B	.gitignore
Keeps secrets and runtime artifacts out of the repository	82.1 KB	last_report.json
Persisted copy of the most recent pipeline report	341 B	agents/__init__.py
Package façade for the four agents	37.8 KB	agents/agent1_ingestion.py
Agent 1 - Ingest & Clean	15.3 KB	agents/agent2_council.py
Agent 2 - Council of Five	15.8 KB	agents/agent3_citations.py
Agent 3 - Citations & traceability	12.7 KB	agents/agent4_aimors.py
Agent 4 - Ai.Mors conversational agent	32.4 KB	agents/datasets.py
Dataset builders for the science widgets	105.6 KB	agents/mors_data.py
MORS data layer - the 17 science modules	28.8 KB	agents/sources_data.py
Scientific source registry and hackathon condition map	44.2 KB	static/index.html
Legacy ASI-HACK dashboard (single file, no build step)	169.6 KB	static/mors.html
MORS Scientific Command Center SPA	48.3 KB	tools/audit_data.py
Read-only data & analysis audit (225+ checks)	83.9 KB	tools/build_report.py
Generates docs/MORS_REPORT.pdf	47.3 KB	tools/build_guide.py
Generates this document (docs/PROJECT_GUIDE.pdf)	40.6 KB	tools/build_committee.py
Generates 00_COMMITTEE_GUIDE.md and docs/COMMITTEE_GUIDE.pdf	4.0 KB	tools/build_zip.py
Portable packager - writes the submitted archive	4.9 KB	prompts/council_prompt.txt
System prompt for Agent 2 (Council of Five)	4.8 KB	prompts/aimors_prompt.txt
System prompt for Agent 4 (Ai.Mors)	657 B	data/light_pollution_reference.csv
Reference night-light / sky-brightness table	652 B	data/reference_metrics.csv
Reference metrics for the quality audit	406 B	data/spectral_reference.csv
Laboratory emission-line list	21.4 KB	docs/API_CONTRACT.md
Machine-readable-ish API contract	549.6 KB	docs/MORS_REPORT.pdf
Generated platform report (43 pages)		

الدور	الحجم	الملف
	182.2 KB	docs/PROJECT_GUIDE.pdf
	142.8 KB	docs/COMMITTEE_GUIDE.pdf

الإجمالي 35 ملفا بحجم 1794 كيلوبايت (قبل الضغط).

4. المعمارية: خط أنابيب الوكيلات الأربعة

كل طبقة مسؤولة عن سؤال واحد فقط، ويمر الملف بينها عبر سجل تتبع مشترك؛ هذا ما يجعل الرقم القابل للتدقيق ممكناً.

السؤال الذي تجيب عنه	الملف	الطبقة
ما البيانات؟ جمعها، تنظيفها، فحص جودتها، ورصد الشواذ	agents/agent1_ingestion.py	Agent 1 - Ingestion
هل يمكن الوثوق بها؟ خمسة خبراء مستقلون يمنحون نتيجة مسبقة	agents/agent2_council.py	Agent 2 - Council
ما مصدر كل رقم؟ معادلات ومراجع وسجل تتبع لكل ادعاء	agents/agent3_citations.py	Agent 3 - Citations
كيف نشرحها للناس؟ واجهة محادثة عربية بخمسة مستويات علمية	agents/agent4_aimors.py	Agent 4 - Ai.Mors
كيف نقدمها كوحدة؟ 17 وحدة على ترتيب الاكتساب: API ثم AI ثم محلي	agents/mors_data.py	Data layer
ما الجداول المرجعية؟ التلوث الضوئي، الطيف، Kp، المقاييس	agents/datasets.py	Science datasets
ما المصادر العلمية وكيف تخدم الفريق؟ 16 مصدراً + الشروط الثمانية	agents/sources_data.py	Source registry
كيف يصل المستخدم؟ Flask + /mors + /api/* + /api/chat	main.py	HTTP surface
ماذا يرى المختبر؟ SPA واحدة بلا إطار عمل ولا خطوة بناء	static/mors.html, static/index.html	Front end
ماذا يحصل الحاكم؟ ثلاثة PDF تولد من الـ API نفسه	tools/*.py	Document builders

أصل البيانات (acquisition policy)

كل وحدة تمر على ثلاث مصادر بالترتيب نفسه: نداء API حقيقي → استدلال نموذج ذكاء اصطناعي → نموذج محلي حتمي، والمصدر الذي استخدم فعلاً مكتوب في `trace.via`. لا تعرض أبداً رقم من غير أن يذكر أي من هذه الطرق تم استخدامه.

5. أرقام حية يمكن للجنة التحقق منها

كل رقم في هذا القسم يأتي من استجابة API مباشرة وقت توليد الدليل؛ يمكن إعادة قراءتها بأمر واحد كما في القسم 9.

99.81/100	1,711	50	5
الجودة	الصفوف	الأقمار	المشكلات
19	16	96/100	CERTIFIED
الوحدات	المصادر	النتيجة	القرار
المؤشر		القيمة	النقطة (endpoint)
جودة البيانات	99.81/100	/api/mors/datahealth	
الصفوف المعالجة	1,711	/api/mors/datahealth	
المصادر الحية	8	/api/mors/datahealth	
الخلايا الناقصة	0.192%	/api/mors/datahealth	
الصفوف المكررة	0%	/api/mors/datahealth	
الاكتمال	99.808%	/api/mors/datahealth	
الدقة	99.81%	/api/mors/datahealth	
الشواذ المكتشفة	167 (9.76%)	/api/mors/datahealth	
قرار المجلس العلمي	CERTIFIED - 96/100 (local_fallback)		/api/report
الأقمار الصناعية	50 (LEO 24 / MEO 12 / GEO 14)		/api/mors/satellite
MORS وحدات	19	/api/mors	
الكواكب خارج المجموعة الشمسية	59	/api/mors/exoplanets	
أجرام قريبة من الأرض	12	/api/mors/objects	
انبعاثات كروونية مسجلة	125	/api/data/space-weather	
انفجارات شمسية (30 يوما)	12	/api/data/kp-index	
أقصى مؤشر Kp	4.33 من 9		/api/data/kp-index
ال NEO المراقب	32	/api/data/neo	
أقرب اقتراب (يوم قمرى)	26.227 LD		/api/data/horizons
علاقة إنتروبيا كمية (بيل)	1 ebit		/api/data/quantum
مشكلات مفتوحة (مرتبة)	5	/api/mors/problems	

سياق التقرير

رقم التشغيل الحالي run-20260925-061746-46a7 بتاريخ 25T06:19:10.118819+00:00-09-2026؛ خمسة خبراء (Dr. Orbit، Dr. Helios، Dr. Quantel، Dr. Terra، Dr. Vigil) هي المجموعة المعروضة أعلاه. والنتيجة المجمعة وتجمع، ودرجات مستقلة تطابق وتجمع،

6. الشروط الثمانية — كيف تخدم المصادر الفريق

يطلب من الفرق استخدام جميع المصادر أو اتباع ترتيب محدد؛ ينصح باختيار المصادر التي تناسب طبيعة المشكلة ونوع البيانات ومستوى الفيرق تقنية الذكاء الاصطناعي التي لا اختارها.

الأدلة في المستودع	المعنى بالعربية	المصادر	الحالة	الشرط
agents/agent1_ingestion.py - StandardScaler + IsolationForest; agents/agent2_council.py - five-expert scori...	فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة	S-01, S-02	منجز	1. AI & Machine-Learning basics
agents/agent1_ingestion.py - DONKI, NEOWS, Horizons, Kp; agents/datasets.py - GIBS WMS VIIRS Black-Marble n...	التعامل مع البيانات	S-03, S-04, S-05, S-10, S-11, S-12	منجز	2. Working with data
agents/agent1_ingestion.py - cleaning log, quality audit; agents/datasets.py - PCA reduction of the spectra...	تحليل البيانات وبناء النماذج	S-08, S-09	منجز	3. Data analysis & model building
static/mors.html - ASTRONOMY.MORS image grid + FITS headers; agents/mors_data.py images() - NASA APOD metad...	الرؤية الحاسوبية	S-06, S-13, S-14	امتداد موثق	4. Computer Vision
agents/agent1_ingestion.py - Astropy Time/SkyCoord transforms; agents/mors_data.py - objects, FITS, photome...	البيانات الفلكية	S-07	منجز	5. Astronomical data
agents/agent2_council.py - Gemini Council of 5; agents/agent3_citations.py - Gemini citation enrichment	تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي	S-01, S-06, S-08	منجز	6. AI / Generative-AI applications
main.py - four-agent pipeline with stage log and auto-run; agents/agent1_ingestion.py - Kp 3-sample moving ...	الأنظمة التنبؤية والأتمتة	S-03, S-05, S-09, S-12	منجز	7. Predictive & automation systems
agents/datasets.py - night-light -> sky-brightness model; PROJECTS.MORS - PRJ-002 Light-Pollution & Sky-Bri...	الإلهام والبحث	S-15, S-16	منجز	8. Inspiration & research

«منجز» تعني أن هناك كودا عاملا في المستودع يحقق الشرط؛ «امتداد موثق» تعني أن المسار معرف ومفهوم السبب لم ينفذ بعد وهو مسجل في الحالة

التقرير كمسألة/امتداد — وهو ما يتوافق مع نص التعريف أعلاه الذي لا يلزم بترتيب استخدام المصادر.

7. المصادر العلمية الستة عشر

المصادر موزعة على ثلاث مراحل: تحضير (Preparation)، أثناء الفرقة (During)، وبحث وتأمل (Research). التوزيع: {"During": 7, "Preparation": 7, "Research": 2}.

#	المصدر	المرحلة	المستوى	أين يستخدم في المشروع
1	Google Machine Learning Crash Course	Preparation	Beginner -> Intermediate	agents/agent1_ingestion.py, agents/agent2_council.py
2	Machine Learning in Arabic (YouTube)	Preparation	Beginner	static/mors.html - AI.MORS tier panel
3	NASA ARSET Training	Preparation	Beginner -> Advanced	agents/datasets.py, agents/mors_data.py
4	Inside Look at How NASA Measures Air Pollution	Preparation	Beginner	agents/datasets.py - light-pollution pipeline
5	Machine Learning on Satellite Imagery (UN SDG Learn)	Preparation	Intermediate	agents/datasets.py - GIBS raster ingestion
6	Hugging Face Computer Vision Course	Preparation	Intermediate	static/mors.html - image gallery, future: pixel models
7	Astropy Documentation	Preparation	Intermediate	agents/agent1_ingestion.py, agents/mors_data.py
8	Google Colab	During	All levels	any notebook prototyping, main.py runs locally
9	Scikit-learn Documentation	During	Intermediate	agents/agent1_ingestion.py - StandardScaler, IsolationForest
10	NASA Earthdata Search	During	All levels	agents/agent1_ingestion.py, agents/datasets.py
11	NASA Worldview	During	All levels	agents/datasets.py - GIBS layer selection
12	NASA Nighttime Lights	During	Beginner	agents/datasets.py - VIIRS Black Marble tiles
13	Semantic Segmentation of Aerial Imagery (Kaggle)	During	Intermediate	future: segmentation prototype
14	Satellite Image Deep Learning Techniques (GitHub)	During	Advanced	future: detection / segmentation
15	FreeDSM (arXiv)	Research	Advanced	PROJECTS.MORS - dossier architecture pattern
16	LightViz (arXiv)	Research	Advanced	agents/datasets.py, PRJ-002 Light-Pollution model

مصادر البيانات الفعلية التي يستدعيها المشروع

الرمز	المصدر	طريقة الوصول	أين يستدعى
D-01	NASA DONKI (CME / FLR)	api	agent1_ingestion.fetch_donki
D-02	NASA NEOWS	api	agent1_ingestion.fetch_neows
D-03	JPL Horizons	api	agent1_ingestion.fetch_horizons
D-04	NASA GIBS WMS (VIIRS Black Marble)	api	datasets.light_pollution
D-05	NOAA SWPC planetary K-index	api	datasets.kp_index

الرمز	المصدر	طريقة الوصول	أين يستدعى
D-06	NASA APOD	api	mors_data.images()
D-07	NASA Exoplanet Archive (TAP)	api	mors_data.exoplanets()
D-08	CelesTrak GP (NORAD 2LE)	api	mors_data._sat_api()
D-09	NIST Atomic Spectra Database	local_model	mors_data.spectroscopy()
D-10	Hipparcos / Gaia / RC3 / Sharpless / JPL	local_model	mors_data.objects()
D-11	Google Gemini API	ai_synthesis	agent2_council / agent3_citations / agent4_aimors
D-12	Local reference CSVs (./data)	local_model	agent1_ingestion.ingest_local_docs

8. الاتفاقيات الإلزامية الخمسة

هذه الاتفاقيات المطلوبة في التعريف، ويظهر تنفيذها في كل شاشة وكل تقرير:

بطاقة المشكلة بعشرة مفاتيح إلزامية: problem_id, title, severity, category, component, symptom, root_cause, fix, evidence, priority

• مخطط

— والمفاتيح الممنوعة (description, solution, notes, status, details) غير موجودة في أي بطاقة.

معادلة الأولوية مشتقة رقمياً: $\text{priority_score} = 0.40 \times \text{evidence} + 0.35 \times \text{impact} + 0.25 \times \text{confidence}$ ، وتصنيف High عند 75 فأكثر، Medium عند

50 فأكثر، وإلا Low. لا يمنح تصنيف يدويًا.

• [Source | Dataset Version | Processing Pipeline | Method | Last Updated | Operator | Timestamp] .

— Observed Data / Calculated Metric / AI Interpretation / Hypothesis / Suggested Action: بروتوكول الذكاء الاصطناعي بخمسة مستويات:

والنموذج لا يدعي قياساً قط أبداً.

• سياسة الاكتساب الثلاثية: api ثم ai_synthesis ثم local_model، ومصدر الاستخدام مسجل في trace.via.

```
priority_score = 0.40*evidence + 0.35*impact + 0.25*confidence
```

```
High >= 75 Medium >= 50 otherwise Low
```

علاوة على ذلك: لغة الواجهة عربية وإنجليزية، وضع ليلي/نهاري وشعاعات كوكبية (Earth/Mars/Jupiter/Saturn/Neptune/Moon) تغيير

اللون فقط دون تغيير التخطيط، ولا يوجد نيون أو فوضى بصرية.

9. التحقق الذاتي — أثبتتها بنفسك

بعد فك الضغط، تكفي هذه الأوامر للتأكد من أن الحزمة سليمة وتعمل كما هو معلن:

```
python main.py --selftest
# =====
# verdict : CERTIFIED
# score : 96/100
# Ai.Mors greeting: 'أضفنا إليك ملفاً مسوداً' (ok=True)
# SELFTEST : PASS
```

ثم تحقق من الواجهات ونقاط النهاية:

```
python main.py # حثفنا http://127.0.0.1:5000/mors
curl http://127.0.0.1:5000/api/health
curl http://127.0.0.1:5000/api/mors
curl http://127.0.0.1:5000/api/mors/sources
curl http://127.0.0.1:5000/api/mors/datahealth
```

وبخصوص سلامة الملفات نفسها، قارن MANIFEST.txt_00 بالمستخرج؛ البصمة SHA-256 لكل ملف موجودة هناك.

10. حدود صادقة — ما لا ندعي إنجازه

اللجنة تكافأ على الشفافية لا على الكمال؛ هذه قائمة مفتوحة تحدث تلقائياً مع كل تشغيل للخط أنابيب وتصنف بالأولوية نفسها المستخدمة في الواجهة:

الرمز	المشكلة	الأولوية	النقطة
P-001	Council verification running in local fallback	High	96%
P-006	Multi-spectral profiles are reference spectra, not imagery	High	98%
P-003	Anomaly count is methodologically forced, not discovered	High	97%
P-005	Kp index window much shorter than the flare window	Medium	93%
P-008	Light-curve SNR leaves limited photometric headroom	Medium	86%

• P-001: الأرقام نفسها تبقى قابلة للتكرار لكنها غير متقاطعة من نموذج لغوي Gemini تحقق المجلس العلمي يعمل بالمحرك الاحتياطي المحلي عند نفاذ حصة: المجانية؛

• P-006: الملفات متعددة الطيف مبنية على طيفات مرجعية لا مشاهد مصنفة فعلياً — والمصدر مذكور صراحةً:

• P-003: عدد الشواذ (167) مشتق من معامل تلوث ثابت 0.1 لا من عتبة إحصائية مستنتجة — ولهذا هو معلم في التقرير:

11. أين تجد كل مستند

متى تفتحه	محتواه	المستند
الخطوة الأولى للجنة	هذا الدليل: ملخص، شروط، مصادر، تحقق	00_COMMITTEE_GUIDE.md (PDF)
عند أول تشغيل	التشغيل السريع وجدول نقاط النهاية	README.md
عند مراجعة دقة البيانات	كل خلل في البيانات وتحليله: السبب، الإصلاح، الرقم قبل/بعد	المشكلات التي تم حلها.md
عند النشر أو التحقق من التغطية	النشر والتشغيل وجدول التسليمات	DEPLOYMENT.md
قبل أي إعادة توليد للمستندات	225+ فحصا للقراءة فقط ← AUDIT: PASS	tools/audit_data.py
عند مراجعة الواجهات أو بناء عميل	عقد الـ API كاملا (§1-20)	docs/API_CONTRACT.md
للحجج والأدلة التفصيلية	التقرير العلمي: الجودة، المشكلات، الرسوم، المصادر، الحدود	docs/MORS_REPORT.pdf
عند البحث عن مصدر سلوك معين	شرح ملف-ملف للمستودع	docs/PROJECT_GUIDE.pdf
للتحقق من سلامة الحزمة	حجم كل ملف وبصمة SHA-256	00_MANIFEST.txt
لإعادة تحليل الأرقام برمجيا	آخر تقرير معتمد بـ RAW JSON	last_report.json

12. إعادة توليد كل شيء

كل المستندات الثلاثة (التقرير، دليل الملفات، هذا الدليل) تبنى من نفس الكود ومن الـ API الحي؛ إعادة التوليد تأخذ دقيقة واحدة:

```
pip install -r requirements.txt # + هاندا ةيرايتهال PDF ةمزح
pip install reportlab arabic-reshaper python-bidi matplotlib
python main.py # لمعي مداخل كرتا
python tools/audit_data.py # -> RESULT: AUDIT: PASS
python tools/build_report.py # -> docs/MORS_REPORT.pdf
python tools/build_guide.py # -> docs/PROJECT_GUIDE.pdf
python tools/build_committee.py # -> 00_COMMITTEE_GUIDE.md + docs/COMMITTEE_GUIDE.pdf
python tools/build_zip.py # -> ةيئاهل ةمزحلا
```

ولأن المحتوى مولد من الـ API، فإن أي رقم يتغير في المشروع يتغير تلقائياً في المستندات — لا يوجد نص ثابت يدعي أمراً لم يحدث.

دليل لجنة التحكيمية — نسخة 06:22 25-09-2026 UTC ؛ رقم التشغيل run-20260925-061746-46a7 ؛ الحالة CERTIFIED
96/100.

13. فريق العمل

4 أعضاء، ولكل واحد وحدات ومشكلات يملكها داخل MORS؛ نفس القائمة معروضة في واجهة TEAM.MORS وفي التقرير §9:

الوحدات والمشكلات	المسؤوليات	العضو / الدور
MORS architecture HOME.MORS PROJECTS.MORS TEAM.MORS P-007	Team leadership . system architecture . pipeline integration . review	ليث رعد
DATA.MORS PROBLEMS.MORS SOLUTIONS.MORS P-002 P-003 P-004	Data cleaning . EDA . statistics . data quality . anomalies	Data Analyst
ASTRONOMY.MORS SOURCES.MORS P-005 P-006 P-008	Photometry . spectroscopy . FITS . light curves . sources	Astronomy Researcher
AI.MORS SATELLITE.MORS QUANTUM.MORS P-001	Orbits . telemetry . AI model integration . quantum simulation	Space Systems & AI Engineer

تشمل الوحدات (مثل HOME.MORS أو SPECTRAL.MORS) وأرقام المشكلات التي يحلها العضو؛ المالك مذكور في بطاقة كل المسؤوليات

مشكلة وحل معا، وفي سجل التتبع MORS-TEAM-v1.1.0.